

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH

Môn học: Phân tích và Thiết kế Hệ thống

Tên dự án: Hệ thống Quản lý Phòng khám Nha khoa DentCare

Thời gian thực hiện: 23/09/2026

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Minh Đức

Mã sinh viên: B25DTCN159

Lớp: HN-K25-CNTT 3

Nhóm: HN-K25-CNTT3-G5

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH VÀ TRIỂN KHAI

Trình bày các giải pháp phân tích, thiết kế và mô hình hóa cho hệ thống thông tin quản lý phòng khám nha khoa DentCare nhằm số hóa toàn bộ quy trình thủ công.

1. Các câu hỏi thảo luận và giải pháp cốt lõi:

- Câu hỏi 1:** Làm thế nào để giải quyết bài toán tranh chấp dữ liệu (Race Condition) khi 2 lễ tân cùng chọn 1 khung giờ (timeSlot) của Nha sĩ?
 - Giải pháp:** Kết hợp Decision Node kiểm tra trạng thái trên Activity Diagram và áp dụng ràng buộc độc nhất (Unique Constraint) kết hợp cơ chế khóa (Locking mechanism) tại tầng CSDL để ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng trùng lịch (Overbooking).
- Câu hỏi 2:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu lịch sử khám bệnh và tài chính khi xóa thông tin bệnh nhân?
 - Giải pháp:** Thiết lập ràng buộc toàn vẹn: Khi xóa một Patient, hệ thống tuyệt đối không được xóa các MedicalRecord và Invoice đã tạo trước đó để bảo lưu dữ liệu lịch sử.

2. Nội dung mô hình hóa hệ thống:

- Phân tích hệ thống & Thu thập yêu cầu:** Nhận diện 5 thành phần HTTT, phân loại hệ thống dạng TPS, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, xác định Stakeholders và phân loại yêu cầu chức năng/phi chức năng, viết User Story theo cấu trúc chuẩn.
- Mô hình hóa quy trình (Activity Diagram):** Xây dựng luồng Đặt lịch hẹn (có Decision Node) và luồng Khám bệnh - Thanh toán (sử dụng Swimlane phân chia giữa Bệnh nhân, Nha sĩ và Lễ tân).

- **Use Case Diagram & Đặc tả:** Xây dựng sơ đồ tổng thể với 4 Actor (Bệnh nhân, Lễ tân, Nha sĩ, Quản lý) cùng quan hệ <<include>>, <<extend>>, đồng thời viết đặc tả chi tiết cho Use Case "Đặt lịch hẹn".
- **Thiết kế cấu trúc tĩnh (Class Diagram):** Thiết kế chi tiết các thực thể (Patient, Dentist, Appointment, MedicalRecord, DentalService, Invoice, InvoiceDetail), quan hệ kết hợp (Association), bội số (Multiplicity), thành phần (Composition), và áp dụng tính kế thừa (Generalization) cho phân hệ thanh toán (PaymentMethod với CashPayment, TransferPayment).
- **Mô hình hóa tương tác (Sequence Diagram):** Xây dựng sơ đồ cho 3 luồng chính: Đặt lịch hẹn (có khung alt), Khám bệnh & Tạo hóa đơn (có khung loop duyệt dịch vụ, tính tổng tiền tự động, khung opt in hóa đơn), và Hủy lịch hẹn (gửi SMS bất đồng bộ thông báo cho Nha sĩ).
- **Ràng buộc nghiệp vụ & Phân quyền:** Hoàn thiện bảng validation dữ liệu đầu vào (SĐT 10 chữ số, ngày tháng hợp lệ, đơn giá > 0), các business rules (trạng thái lịch hẹn, thời điểm tạo hóa đơn) và phân quyền chi tiết cho 4 nhóm người dùng.

3. Công nghệ và Công cụ sử dụng:

- Công cụ vẽ sơ đồ UML: Draw.io
- Nền tảng quản lý mã nguồn và báo cáo: GitHub.

II. CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ LÀM

- **Công việc cá nhân:**
 - Tham gia phân tích tài liệu đặc tả SRS của dự án DentCare.
 - Thiết kế chi tiết cấu trúc các lớp (Class Diagram) cho phân hệ Thanh toán và Hóa đơn.
 - Xây dựng các User Story và viết đặc tả Use Case cho chức năng đặt lịch.
- **Công việc nhóm:**
 - Họp nhóm thảo luận và thống nhất các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules), ràng buộc toàn vẹn (Constraints) và ma trận phân quyền.
 - Phối hợp vẽ và kiểm tra tính nhất quán giữa các sơ đồ UML (truy vết xuyên suốt từ User Story → Use Case → Class → Sequence).
 - Tổng hợp toàn bộ tài liệu và đưa mã nguồn, sơ đồ lên repository trên GitHub.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành Mini Project, em đã:

- Nắm vững tư duy phân tích nghiệp vụ hệ thống thông tin từ góc nhìn của một Chuyên gia phân tích hệ thống (System Analyst).
- Vận dụng thành thạo các kỹ năng khảo sát, xác định yêu cầu, viết User Story và biểu diễn trực quan hóa qua các chuẩn sơ đồ UML.
- **Áp dụng thực tế:**
 - Giải quyết trọn vẹn bài toán số hóa quy trình vận hành từ một phòng khám thủ công sang hệ thống phần mềm tự động hóa.
 - Xây dựng cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về validation, phân quyền bảo mật và ràng buộc toàn vẹn.
- **Kết quả:** Hoàn thiện trọn vẹn bộ sản phẩm phân tích thiết kế hệ thống đạt chuẩn, đảm bảo tính logic và đồng bộ cao giữa các thành phần.

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

- Ban đầu gặp lúng túng trong việc xác định chính xác các điểm nối (<<include>>, <<extend>>) trên Use Case Diagram sao cho đúng chuẩn ngữ nghĩa.
- Xử lý logic phức tạp trong Sequence Diagram khi kết hợp các khung điều kiện (alt, loop, opt) đối với luồng tính toán hóa đơn tự động và gửi thông báo bất đồng bộ.
- **Khắc phục:** Cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu kỹ tài liệu lý thuyết Session, tham khảo tài liệu đặc tả SRS chi tiết và trao đổi trực tiếp để thống nhất lại các ký pháp UML chuẩn xác nhất.

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

- Nâng cao tư duy hệ thống, hiểu rõ tầm quan trọng của việc phân tích yêu cầu kỹ lưỡng trước khi tiến hành thiết kế kiến trúc phần mềm.
- **Lưu ý:**
 - Các sơ đồ UML phải luôn đảm bảo tính nhất quán (tracedability) giữa các tầng dữ liệu và hành vi người dùng.
 - Cần chú trọng đặc biệt đến các ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules) và các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases) để hệ thống hoạt động ổn định trong thực tế vận hành.

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

- Em không có đề xuất gì thêm ạ!

VII. KẾT LUẬN

- **Tự đánh giá khả năng hiểu bài:** 9.5/10.
- **Giá trị đạt được:** Dự án giúp củng cố toàn diện kiến thức phân tích thiết kế hệ thống, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và tạo tiền đề vững chắc cho việc phát triển các ứng dụng phần mềm thực tế trong tương lai.